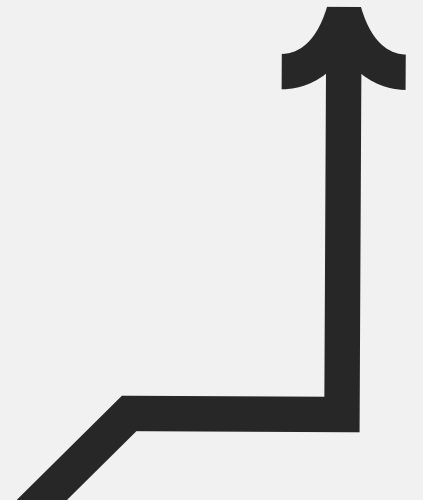


Modalités d'entrée

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

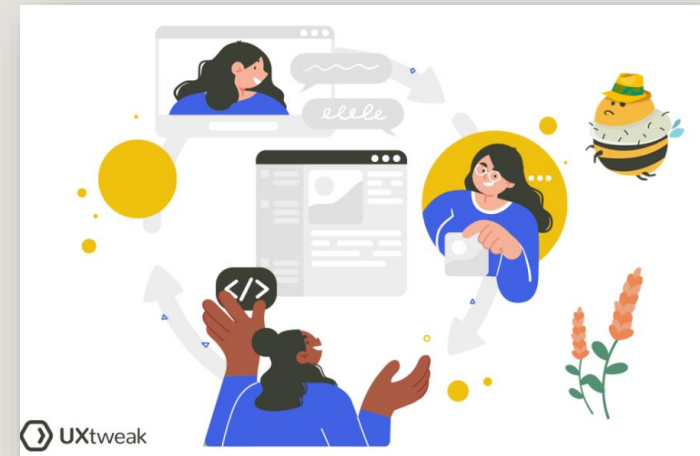
Créé et présenté par:

Caroline Barrière

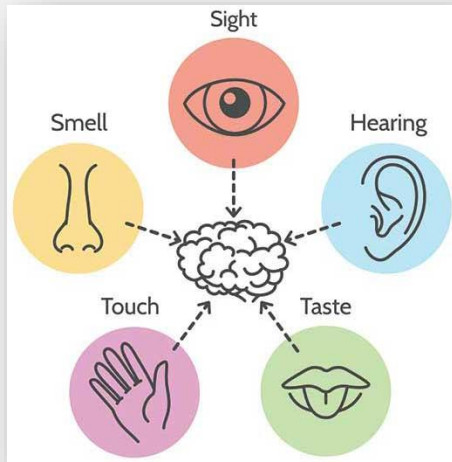


Sommaire

01 Modalités d'entrée

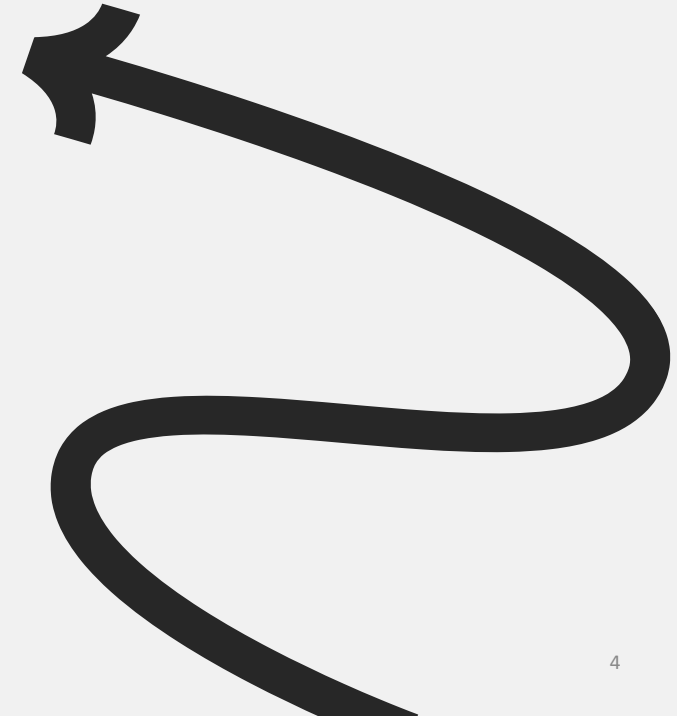


Expert virtuel

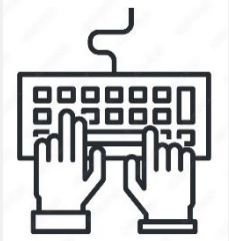


Modalités d'entrée

1. Clavier/Souris
2. Stylet
3. Toucher
4. Geste
5. Haptique
6. Regard
7. Voix
8. Biométrie



01. Clavier / Souris



Points saillants

- Couramment utilisé (les utilisateurs y sont bien habitués)
- Très utile pour la saisie de texte (paragraphe)



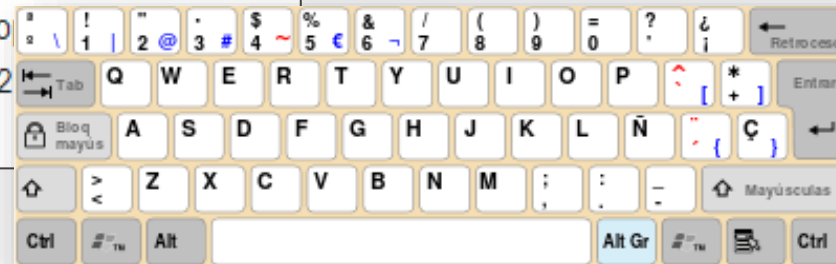
Points saillants

- Couramment utilisé (les utilisateurs y sont bien habitués)
- Au cœur de nos interfaces utilisateur actuelles pour la sélection des articles



Clavier QWERTY

QWERTY (/ˈkwɜːrti/) is a [keyboard design](#) for [Latin-script alphabets](#). The name comes from the order of the first six [keys](#) on the top left letter row of the keyboard ([Q](#) [W](#) [E](#) [R](#) [T](#) [Y](#)). The QWERTY design is based on a layout created for the [Sholes and Glidden typewriter](#) and sold to [E. Remington and Sons](#) in 1873. It became popular through the success of the Remington No. 2 and remains in widespread use.



Malgré l'évolution de l'ordinateur, le clavier est toujours le même

02. Stylet

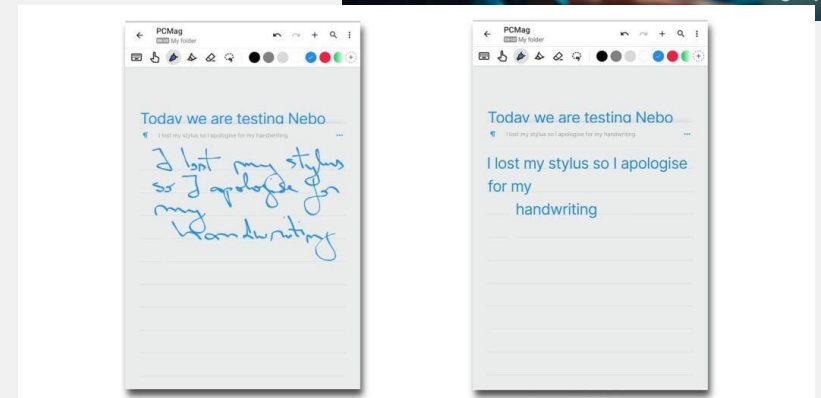


Points saillants

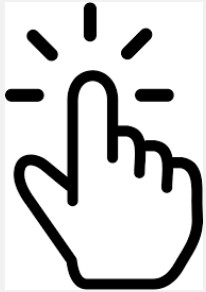
- Dessin, prise de notes, reconnaissance de l'écriture manuscrite
- Saisie précise pour des tâches créatives ou éducatives

Technologies requises + algorithmes

- Stylet spécialisé
- Pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite:
 - Reconnaissance basée sur le mouvement



03. Toucher



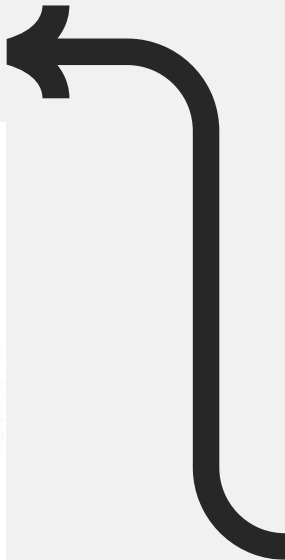
Points saillants

- Précis et rapides, remplaçant souvent la souris
- Permet un ensemble de commandes
- Requiert de bonnes capacités motrices

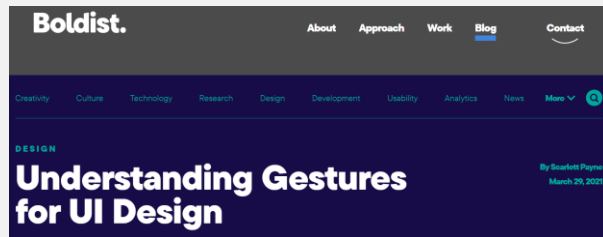
Technologies requises

Un **écran tactile** est un affichage visuel électronique qui localise les coordonnées du toucher d'un utilisateur dans une zone d'affichage.

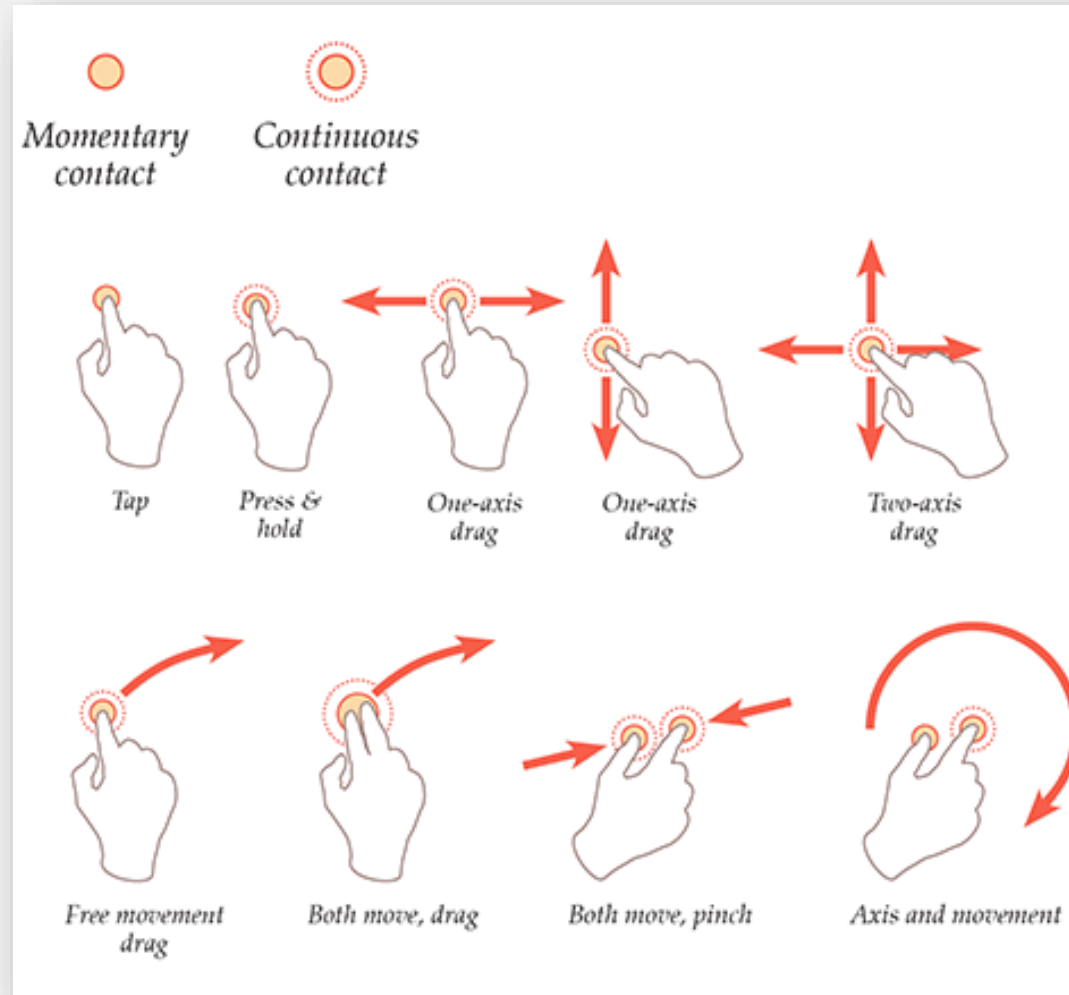
Un **capteur à écran tactile** est un panneau en verre transparent avec une surface tactile. Il est placé au-dessus d'un écran d'affichage de manière à ce que la zone réactive du panneau couvre la zone visible de l'écran.



Vocabulaire d'entrée



[Source](#)

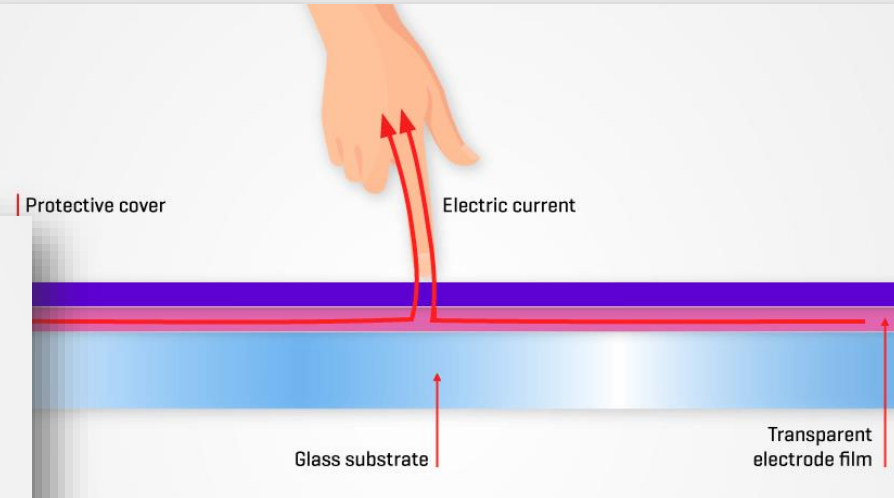
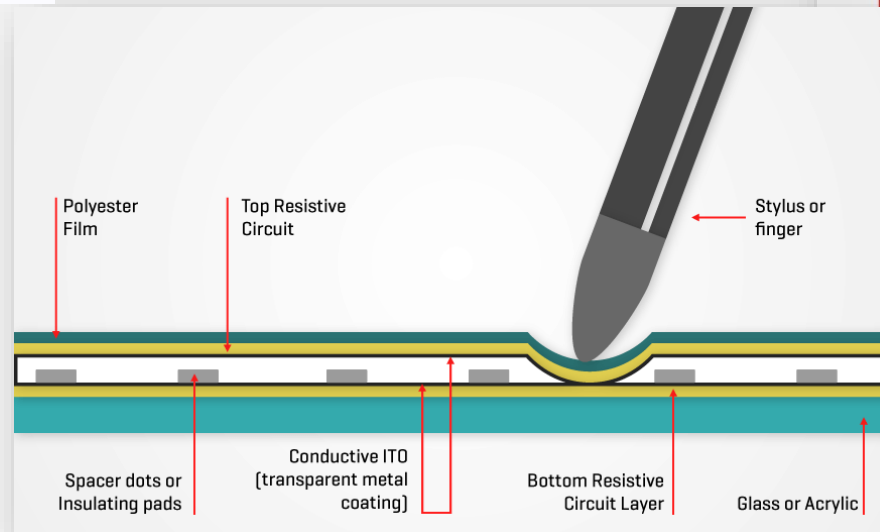


Technologies d'écran tactile

Resistive or capacitive – what is the right touch panel?



[Source](#)



04. Geste



Points saillants

- Le développement du vocabulaire gestuel n'est pas trivial
- De nombreux petits gestes de la main et des doigts nécessitent des habiletés motrices précises
- Les gestes aériens sont une bonne solution hygiénique sans contact
- Les gestes aériens peuvent être embarrassants (en public)



Technologies requises

Utilise des techniques basées sur des capteurs, des caméras et des radars

- Peut reconnaître les gestes du corps, des bras et des mains dans une pièce
- Exemples de systèmes: [Kinect](#)

Kinect



Fabricant	Microsoft
Type	Accessoire de jeu
Génération	Septième

Date de sortie

	10 novembre 2010
	4 novembre 2010
	20 novembre 2010
	14 novembre 2010
	18 novembre 2010

Fin de production

Octobre 2017

Unités vendues

~24 millions (le 12 février 2013)

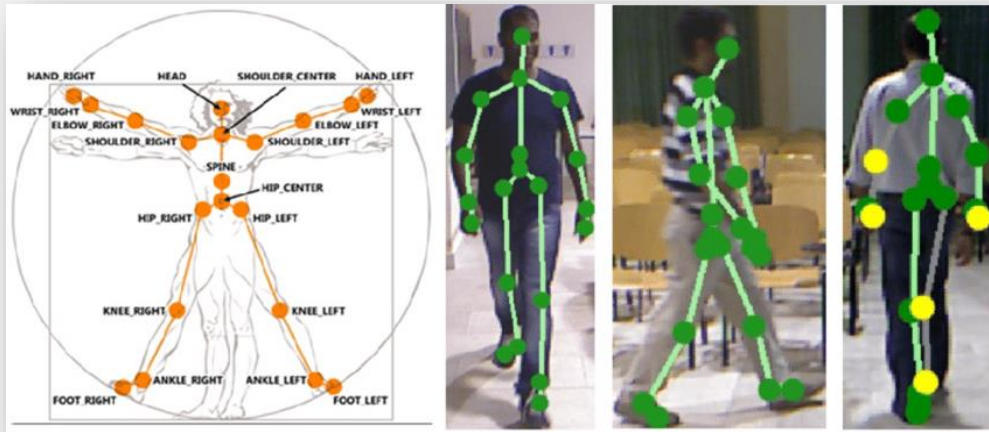
KINECT

Kinect

modifier



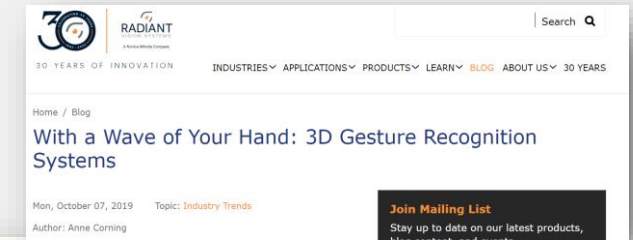
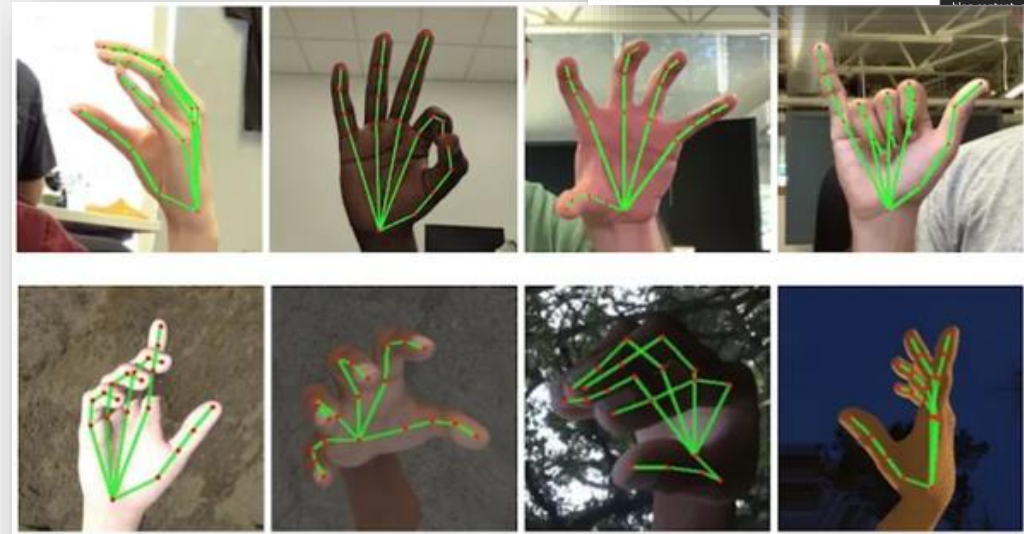
Détection de points



Détection des points corporels



Détection des points de la main



Vocabulaire d'entrée



Opening Fist



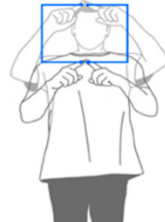
Closing Fist



Clap



Binoculars



Form a rectangle



Split hands



Point



Form a circle



Palm push



Holding arms



Shsss



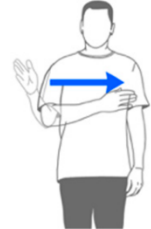
Point ear



Swipe down



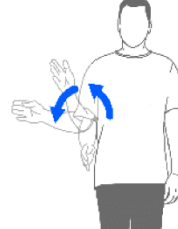
Swipe up



Swipe left



Swipe right



Roll CW ¹



Roll CCW ²

Mid-Air Gesture Control of Multiple Home Devices in Spatial Augmented Reality Prototype

by Panagiotis Vogiatzidakis  and Panayiotis Koutsabasis * 

Department of Product and System Design Engineering, University of the Aegean, 8410 Syros, Greece

* Author to whom correspondence should be addressed.

Multimodal Technol. Interact. **2020**, *4*(3), 61; <https://doi.org/10.3390/mti4030061>

Submission received: 28 June 2020 / Revised: 19 August 2020 / Accepted: 28 August 2020 /

Published: 31 August 2020

[Source](#)

Exemples d'application



X-Ray analysis platform



Rehabilitation



Instrument control in a car

05. Haptique



Points saillants

- L'haptique fait référence au sens du toucher, et plus spécifiquement (pour les interfaces utilisateurs) à la détection et à la manipulation par le toucher
- Améliore le réalisme
- Nécessite actuellement des appareils portables ou des équipements spéciaux qui peuvent être encombrants
- Force à prêter attention à la rétroaction (vibrations, tapotements)

En haptique, il est difficile de séparer les modalités d'entrée et de sortie, elles vont de pair. Pour éviter les répétitions, plus de détails ne sont inclus que dans la vidéo sur les modalités de sortie.

06. Regard



Points saillants

- Mains libres, voix libre, un bon complément à une autre modalité
- Utilisé pour la concentration du contenu (sélection) et non pour la saisie de l'information
- Utilisé pour détecter la fatigue et l'attention de l'utilisateur

Technologies requises / algorithmes

- Caméra spécialisée
- Dispositif de suivi oculaire



07. Voix

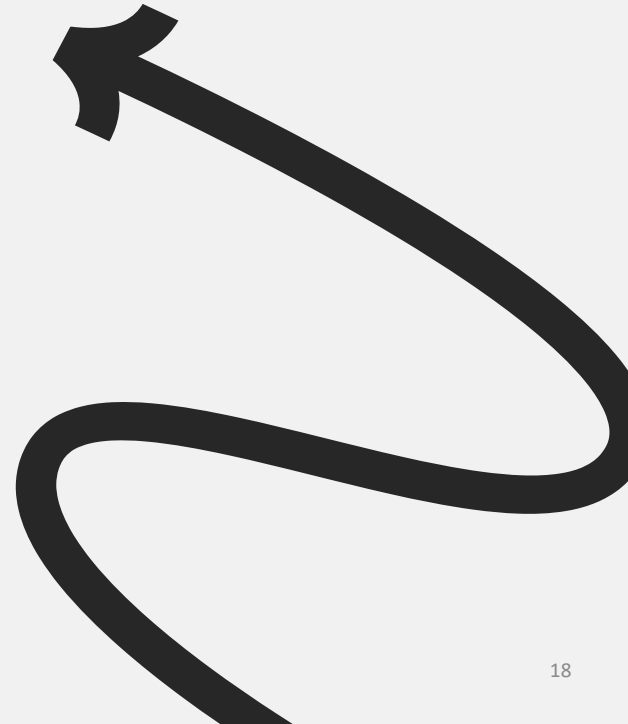


Points saillants

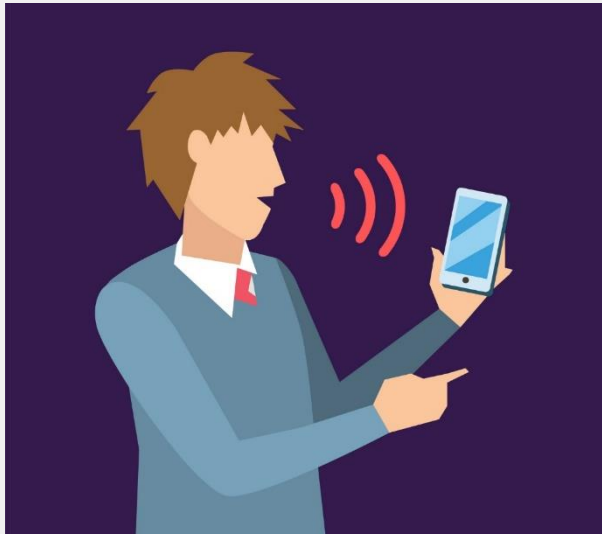
- Mains libres, très utile dans les appareils mobiles et domestiques
- Nécessite un environnement calme, un discours clair
- Sujet à des erreurs de reconnaissance vocale

Technologies requises / algorithmes

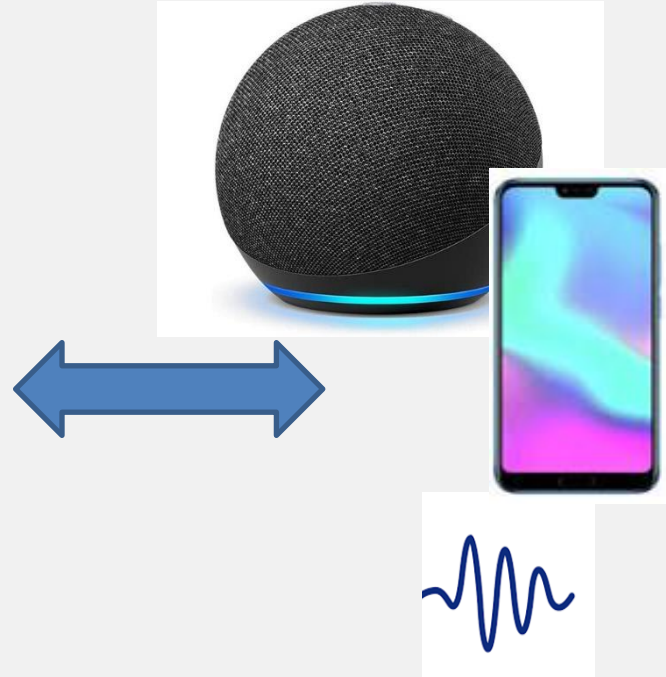
- Microphone
- Logiciel de reconnaissance vocale



Interaction vocale



Reconnaissance de la parole
(*Automatic Speech Recognition – ASR*)



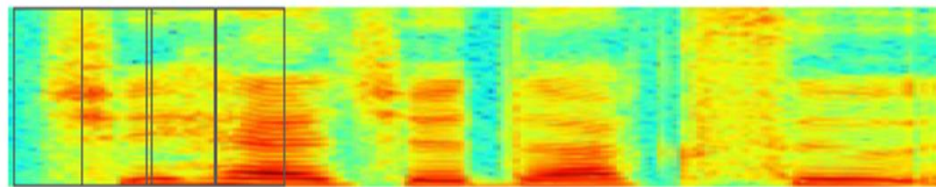
Synthèse de la parole
(*Text-to-Speech – TTS*)



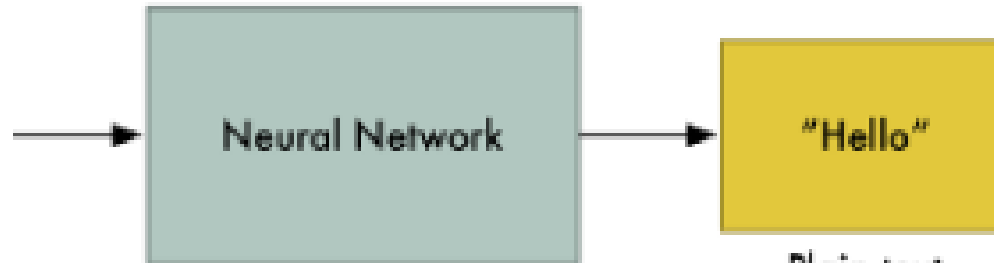
Technologies



Apprentissage automatique pour apprendre à reconnaître des mots à partir de signaux vocaux.



Sound wave of
me saying "Hello"



Output

"Hello"

Plain text

[Source](#)

Défis

Interlocuteur

Caractéristiques intrinsèques

Age, genre, physionomie (cordes vocales)

État actuel

Niveau de stress, état émotionnel

Langue et culture

Français québécois, français de l'Afrique du Nord

Énonciation

Méthode d'énonciation

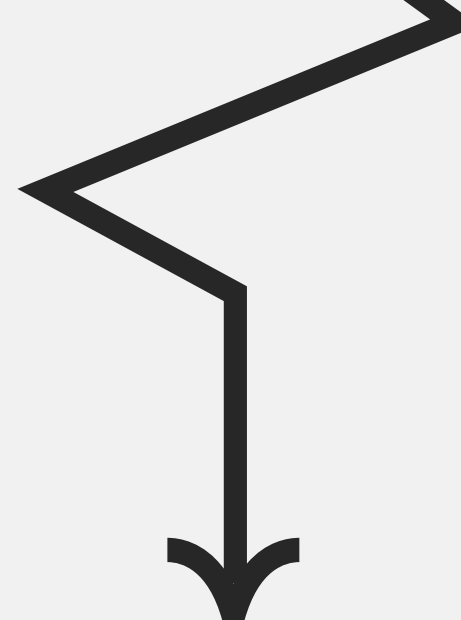
Mots isolés vs Mots connectés

Contexte d'énonciation

Discours continu vs Discours spontané (scripté vs improvisé)

Caractéristiques de production

Chuchotement vs voix normale vs cri



Défis

Contenu du discours

Domaine

Plus le domaine est restreint, meilleures seront les performances du système (moins d'ambiguïté).

Vocabulaire:

Un domaine plus contraint mènera à un vocabulaire plus petit.

Environnement

Environnement sonore

Bruits environnants, le tic-tac d'horloge, un bourdonnement d'ordinateur, une radio jouant quelque part dans le couloir, un autre haut-parleur à l'arrière-plan, etc.

Transducteur

Téléphone, Casque d'écoute, Haut-Parleur intelligent

Variabilité du canal

Distorsion du signal (venant peut-être du transducteur)
Echo (venant peut-être de la pièce)



08. Biométrie



Points saillants

- Important pour l'identification de l'utilisateur (p. ex., empreintes digitales, reconnaissance faciale)
- Important pour la détection des émotions
- Très utile pour la surveillance (ex. : moniteur de fréquence cardiaque)
- Peut sembler envahissant si une montre (ou senseur) doit être portée en tout temps

Technologies requises / algorithmes

- Équipement spécialisé (p. ex. montre, caméra)
- Chaque biométrie nécessite un algorithme spécialisé pour l'analyse



Sommaire

01 Modalités d'entrée

1. Clavier/Souris
2. Stylet
3. Toucher
4. Geste
5. Haptique
6. Regard
7. Voix
8. Biométrie

